

CM5235 Applied Computational Chemistry

Lecture 1-6 完整知识体系与开卷考试手册

使用定位

面向 2026 Mid-term: 90 min, open-book; MCQ / MRQ / written questions; 不考服务器操作或软件关键词; 可能有电子数、轨道数等简单计算。

目标: 不是把 6 份 PPT 压缩, 而是把它们重新组织成一条“为什么需要这个理论 → 它解决什么问题 → 做了什么近似 → 公式意味着什么 → 在什么条件下会失效”的连续逻辑链。

内容标记

标记	含义	怎么学
[核心]	承担课程主线连接作用; 需要会解释、推导、判断条件	按 C 深度: 来源 + 推导 + 意义 + 限制 + 考法
[重要]	老师课件明确覆盖、容易成为概念题	按 B/C 深度理解, 不机械背
[速查]	背景、软件或次要细节	能快速定位即可

资料基础: CM5235 Lecture 01-06 课件。讲义中的“理解补充”用于连接课件中省略的逻辑; 软件部分按你的考试说明显著降权。

1 目录与总路线

- 01. 1. 课程总地图：所有知识为什么连在一起
- 02. 2. 什么时候需要量子力学：kBT、能级与 de Broglie
- 03. 3. Schrodinger 方程、波函数、算符与测量
- 04. 4. 对易、测不准、角动量与氢原子
- 05. 5. 多电子 Hamiltonian、Born-Oppenheimer 与电子数/自旋
- 06. 6. Hartree-Fock、Slater determinant、SCF
- 07. 7. LCAO、basis set、Roothaan-Hall 与 density matrix
- 08. 8. Variational principle 与 HF 的极限
- 09. 9. Electron correlation: CI、MP2、CC、MCSCF/CASSCF
- 10. 10. DFT: density、Hohenberg-Kohn、Kohn-Sham、functionals
- 11. 11. Wavefunction analysis: charges、MEP、localization
- 12. 12. Relativistic effects 与 solvation models
- 13. 13. Lecture 1/3 软件与 HPC 概念速查
- 14. 14. 方法比较、公式总表、条件/限制总表
- 15. 15. Open-book 考试陷阱与自测题

2 1. 课程总地图：所有知识为什么连在一起

计算化学的核心不是“会运行软件”，而是：真实化学体系太复杂，必须把它逐层变成可计算的数学问题。每一次变换都对应一个物理近似或数学表示。

真实分子 → 量子力学 → 多电子问题 → BO → HF/DFT → 基组展开 → 矩阵问题 → SCF/对角化 → 性质

[核心] 一条必须能口述的因果链

真实分子同时有核和电子运动；BO 先分离核电子运动；多电子项 $1/r_{ij}$ 造成耦合；HF 用平均场把 many-body 问题变成 one-electron-like Fock 方程；Slater determinant 保证反对称性；LCAO 用有限 basis 表示未知 MO；Roothaan-Hall 把微分方程变成 generalized matrix eigenvalue problem；F 又依赖 density，所以需要 SCF。

2.1 1.1 两条处理电子相关的路线

$$\text{HF} \rightarrow \begin{cases} \text{波函数路线: CI / MP / CC / multireference} \\ \text{密度路线: DFT} \end{cases}$$

HF 的根本不足不是“没有电子-电子排斥”，而是把其他电子的作用压成平均场，不能充分描述瞬时 correlated motion。Lecture 4 因而把 correlation 分成 dynamic 与 static，并引出 single-reference 与 multi-reference 方法。

2.2 1.2 你考试真正要会什么

- 定义不是终点：必须知道为什么引入、解决什么困难。
- 公式不是孤立对象：要能说明每个符号、假设和极限。
- MRQ 最爱“半对半错”的句子，例如 exact、always、all、only、necessarily。
- open-book 的优势来自快速定位；所以后半部分给出公式、方法和陷阱总表。

3 2. 什么时候需要量子力学

3.1 2.1 Boltzmann distribution 与 kBT

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left[-\frac{E_2 - E_1}{k_B T}\right] = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right)$$

n_1, n_2 是能级 population; g_1, g_2 是 degeneracy; ΔE 是能级间隔; $k_B T$ 是温度 T 对应的典型热能尺度。真正决定高能级是否容易被热激发的是无量纲比值 $\Delta E/(k_B T)$ 。

[核心] 两个极限

$\Delta E \gg k_B T$: 热涨落相对能级间隔很小, 离散能级清楚, 量子性容易显现。 $\Delta E \ll k_B T$: 许多相邻能级在热能尺度下难以区分, 谱看起来更接近连续, 经典近似可能足够。不是“体系突然变经典”, 而是针对某个自由度的离散结构变得不可分辨。

3.2 2.2 de Broglie matter wave

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad p = mv \text{ (非相对论)} \implies \lambda = \frac{h}{mv}$$

质量和动量越大, de Broglie wavelength 越小。宏观物体的 λ 小到不可观察; 电子的 λ 可以与原子尺度相当, 因此电子的 wave character 不能忽略。电子衍射正是这一点的实验体现。

常见误区

“电子有时是粒子、有时变成波”过于粗糙。更可靠的表述是: 量子对象的行为不能由纯经典粒子图像或纯经典波图像完整描述, de Broglie 关系刻画 matter-wave 的波长尺度。

3.3 2.3 从经典波到量子方程的启发式路线

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}, \quad \Psi(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

对 standing wave 取 $\Psi(x, t) = \psi(x) \cos(\omega t)$, 代入并用 $k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi\nu$, $v = \lambda\nu$, 可得:

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \psi = 0$$

再用 $\lambda = h/p$ 以及经典能量 $E = p^2/(2m) + V$, 即 $p^2 = 2m(E - V)$, 得到:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi$$

理性边界

这条路线是课程中的 motivational derivation: 它说明 Schrodinger equation 为什么具有这种结构, 但不能把它当成从经典力学严格“证明”量子力学。Schrodinger equation 是量子理论的基本动力学方程。

4 3. Schrodinger 方程、波函数、算符与测量

4.1 3.1 Hamiltonian

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}, \quad \hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2, \quad \hat{H}\psi = E\psi$$

$\hat{H}\psi$ 本身通常仍是一个函数。只有当作用结果恰好等于原函数乘一个常数 E 时, ψ 才是 $\hat{H}$ 的 eigenfunction, E 才是 energy eigenvalue。

[核心] eigenvalue equation

$\hat{H}\psi = E\psi$ 的关键不是“算符作用后得到一个数”，而是“算符作用后函数形状不变，只整体乘一个标量 E ”。因此 definite-energy stationary state 满足 $\hat{H}\psi = E\psi$ 。

4.2 3.2 Time-dependent 与 stationary state

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

若 Hamiltonian 不显含时间, stationary state 可分离为 $\Psi(\mathbf{x}, t) = \psi(\mathbf{x}) \exp(-iEt/\hbar)$ 。因此 $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi = \psi^* \psi$ 不随时间变化; “stationary” 指 probability density stationary, 不是电子静止。

4.3 3.3 Born interpretation 与 normalization

$$P(\mathbf{r}) = |\Psi|^2 = \Psi^* \Psi, \quad \int_{\text{all space}} \Psi^* \Psi d\tau = 1$$

波函数本身可为复数且不是直接 observable; $|\Psi|^2$ 是概率密度。Normalization 的 1 表示粒子在整个允许空间中被找到的总概率为 100%。

4.4 3.4 Orthogonality / orthonormality / completeness

$$\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \int \psi_i^* \psi_j d\tau = \delta_{ij}$$

不同本征态可正交; 归一化后构成 orthonormal set。Complete set 的意义是: 一般允许的函数可展开成 basis eigenfunctions 的线性组合。这个思想后来直接变成 LCAO/basis-set expansion。

4.5 3.5 Observable 与 Hermitian operator

$$\langle O \rangle = \frac{\langle \Psi | \hat{O} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}, \quad \langle \Psi | \Psi \rangle = 1 \text{ 时分母为 } 1$$

物理 observable 对应 Hermitian operator; 其重要性质是 eigenvalues 为 real。Expectation value 是大量同样制备体系测量的平均, 不等于单次测量一定得到的值。

5 4. 对易、测不准、角动量与氢原子

5.1 4.1 Commutator

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则两算符 commute, 并可选取共同本征态; 物理上意味着对应 observables 可以在同一状态中同时具有 definite values。

5.2 4.2 为什么 $[\mathbf{x}, \mathbf{p}_x] = i\hbar$

取 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$, 让 commutator 作用在任意 $f(x)$ 上:

$$\hat{x}\hat{p}_x f = -i\hbar x \frac{df}{dx}, \quad \hat{p}_x \hat{x} f = -i\hbar \frac{d(xf)}{dx} = -i\hbar \left(f + x \frac{df}{dx} \right)$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] f = i\hbar f \implies [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$$

5.3 4.3 Uncertainty relation

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|, \quad \Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

考试陷阱

Heisenberg uncertainty 不是“仪器把电子撞坏了所以测不准”, 而是 noncommuting observables 的量子态结构本身不允许同时任意 sharp。

5.4 4.4 Angular momentum

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}, \quad [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

因此 L_x, L_y, L_z 不能全部同时 definite, 但 L^2 与 L_z 可以。球谐函数 Y_l^m 是 L^2 与 L_z 的共同本征函数:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m, \quad \hat{L}_z Y_l^m = m_l \hbar Y_l^m$$

$m_l = -l, \dots, +l$, 因此给定 l 有 $2l+1$ 个 m_l 值。

5.5 4.5 Hydrogen atom 与 quantum numbers

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi)$$

量子数	允许值	控制内容
n	1, 2, 3, ...	主能级 / radial scale
l	0, ..., n-1	orbital angular momentum; s, p, d, f, ...
m_l	-l, ..., +l	L_z projection / orbital orientation
m_s	$\pm 1/2$	electron spin projection

中心势只依赖 r ，所以 angular 与 radial variables 可分离。 L^2 不涉及 r ，因此 angular solution 是 spherical harmonics。

6 5. 多电子体系、Born-Oppenheimer 与电子数/自旋

6.1 5.1 完整非相对论分子 Hamiltonian 的五部分

$$\hat{H} = \hat{T}_N + \hat{T}_e + \hat{V}_{NN} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{Ne}$$

项	物理意义	符号/趋势
T_N	核动能	正
T_e	电子动能	正
V_NN	核-核 Coulomb 排斥	正
V_ee	电子-电子 Coulomb 排斥	正
V_Ne	核-电子 Coulomb 吸引	负

6.2 5.2 Born-Oppenheimer approximation [核心]

因为 nuclei 比 electrons 重得多，电子响应通常快得多。BO 近似先把 nuclei 视为固定点电荷，求给定 nuclear geometry 下的 electronic problem；随后再在 electronic potential-energy surface 上处理 nuclear motion。

它解决什么

BO 解决的是 nuclear-electronic coupled motion 的分离，不是 HF，也不是“把电子能量算个大概”。课件同时提醒：HF 常规处理还假定 static point-charge nuclei；更高级 non-Born-Oppenheimer dynamics 是另一层问题。

6.3 5.3 真正的 many-electron 难点

$$\hat{V}_{ee} = \sum_{i < j} \frac{1}{r_{ij}} \quad (\text{atomic units})$$

r_{ij} 同时依赖电子 i 与 j 的坐标，因此变量不能简单分离；一个电子的运动与其他电子耦合。这是 many-body problem 的根源。

6.4 5.4 SI 与 atomic units

$$\hat{V}_{eN} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{r}_i|}$$

在 atomic units 中 $e=1$ 、 $4\pi\epsilon_0=1$ 、 $\hbar=1$ 、 $m_e=1$ ，因此 Coulomb prefactor 被单位定义吸收，公式显著简化。常数“消失”不是相互作用消失。

6.5 5.5 电子数、spin orbitals、multiplicity [考试计算]

$$N_e = \sum_A Z_A - Q, \quad M = 2S + 1$$

Q 为总电荷 (cation $Q > 0$, anion $Q < 0$)。一个 spatial orbital 可对应 alpha、beta 两个 spin orbitals; closed shell 时 occupied spatial orbitals = $N/2$ 。

状态	S	Multiplicity
singlet	0	1
doublet	1/2	2
triplet	1	3
quintet	2	5

7 6. Hartree-Fock、Slater determinant 与 SCF

7.1 6.1 HF 的核心近似

HF 让每个电子在其余电子和 nuclei 产生的平均场中运动；每个 molecular spin-orbital 描述一个电子，多电子 wavefunction 用单个 antisymmetrized Slater determinant 表示。

[核心] 一句话

HF = single-determinant mean-field theory。它包含平均 electron-electron repulsion 和 exchange，但不能充分描述 instantaneous electron correlation。

7.2 6.2 Slater determinant 为什么必要

$$\Psi_{\text{HF}} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_j(i)]$$

交换两个电子标签等价于 determinant 交换两行，因此 $\Psi \rightarrow -\Psi$ ，满足 fermion antisymmetry。若两个电子占同一个 spin orbital，则 determinant 出现相同列而为 0，因此 Pauli exclusion 自动满足。

术语精度

“一个 orbital 最多两个电子”指 spatial orbital；更根本的 Pauli 表述是一个 spin orbital 最多一个电子。

7.3 6.3 Coulomb 与 exchange

Coulomb J 是平均 electrostatic repulsion；exchange K 源自 antisymmetry，没有经典 Coulomb 对应。HF 包含 exchange，但“有 V_{ee} ”不等于“有完整 correlation”。

7.4 6.4 Fock equation

$$\hat{f} \phi_i = \varepsilon_i \phi_i$$

形式像 one-electron eigenvalue equation，但 f 本身包含由 occupied orbitals 产生的 J/K，因此未知 orbital 又决定要解的 operator。

7.5 6.5 SCF 的真正含义 [核心]

$$\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{F}[\mathbf{P}] \rightarrow \text{solve } \mathbf{F}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\varepsilon \rightarrow \mathbf{C}_{\text{new}} \rightarrow \mathbf{P}_{\text{new}} \rightarrow \dots$$

C 是 MO coefficients；P 是由 occupied MOs 构成的 density matrix；P 决定平均电子场，从而决定 Fock matrix F；对角化 F 得到新的 C。只有当新 density 与产生 F 的旧 density 一致时，才 self-consistent。

不要只背“迭代到收敛”

更深的定义是：假设的 electron distribution 产生一个 mean field，而这个 mean field 解出的 orbitals 又产生与原假设一致的 electron distribution。

8 7. LCAO、basis set、Roothaan-Hall 与 density matrix

8.1 7.1 为什么要 basis expansion

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}(\mathbf{r})$$

计算机不能直接优化“任意连续函数”。选定有限个已知 basis functions χ_{μ} 后, 未知 MO 被转换为有限个 coefficients $C_{\mu i}$ 。这一步才是把 continuous differential problem 变成 finite algebraic problem 的关键。

8.2 7.2 Basis-set approximation

finite basis 本身就是近似。因此 FCI 的“exact”必须加限定: exact non-relativistic electronic solution within the chosen finite one-electron basis。扩大 basis 通常改善 variational energy, 但并不保证所有性质单调更准确。

8.3 7.3 Roothaan-Hall 推导 [核心]

从 $\phi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}$ 与 $\hat{H} \phi_i = \epsilon_i \phi_i$ 出发, 左乘 χ_{ν}^* 并积分:

$$\sum_{\nu} \langle \chi_{\mu} | \hat{H} | \chi_{\nu} \rangle C_{\nu i} = \epsilon_i \sum_{\nu} \langle \chi_{\mu} | \chi_{\nu} \rangle C_{\nu i}$$

$$F_{\mu\nu} = \langle \chi_{\mu} | \hat{H} | \chi_{\nu} \rangle, \quad S_{\mu\nu} = \langle \chi_{\mu} | \chi_{\nu} \rangle, \quad \mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$$

S 出现的根本原因是 atom-centred basis functions 一般不正交。若 basis orthonormal, 则 $S=I$, 方程退化为普通 $\mathbf{FC} = \mathbf{C}\epsilon$ 。

8.4 7.4 Electron density 与 density matrix

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i n_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2$$

代入 LCAO:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i n_i \left(\sum_{\mu} C_{\mu i}^* \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \right) \left(\sum_{\nu} C_{\nu i} \chi_{\nu}(\mathbf{r}) \right)$$

$$P_{\mu\nu} = \sum_i n_i C_{\mu i}^* C_{\nu i} \implies \rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \chi_{\mu}^*(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r})$$

[核心] P 的物理图像

P 不是凭空定义的矩阵; 它是 occupied-MO information 在 AO basis 中的编码。C 告诉你 MO 怎么由 basis 拼成; P 把所有 occupied MOs 的贡献汇总成 electron distribution information。

8.5 7.5 为什么总电子数有 S

$$N = \int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = \text{Tr}(\mathbf{PS})$$

因为 AO basis 不正交, $\chi_\mu^* \chi_\nu$ 的空间积分不是简单 $\delta_{\mu\nu}$, 而是 overlap $S_{\mu\nu}$ 。

9 8. Variational principle 与 HF 的极限

9.1 8.1 Variational principle [核心]

$$E[\Psi_{\text{trial}}] = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} \geq E_0$$

在允许的 trial-function class 内，通过最小化 energy expectation value 寻找最佳 ground-state approximation。扩大 variational space 后，旧解仍在新空间中，因此最小能量不能升高。

限制

Variational principle 直接约束 ground-state energy；不能机械推广成“basis 越大，所有 property 一定越准确”或“所有 energy differences 一定单调改善”。课件明确提醒 error compensation。

9.2 8.2 HF energy 与 correlation energy

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}$$

因为 variational HF energy 通常高于 exact non-relativistic energy，所以按课件定义 $E_{\text{corr}} < 0$ 。虽然 correlation energy 占 total energy 比例不大，却可决定 bond energies、barriers、spectroscopy 等化学差异。

9.3 8.3 Dynamic vs static correlation

类型	本质	典型情况	合适思路
Dynamic	Coulomb repulsion 导致的瞬时 correlated motion；HF 平均场不足	普通平衡几何的闭壳层分子	MP2、CC、CI 等
Static / nondynamic	单一 determinant 本身不是良好零阶描述；多个 configurations 近简并	H2 拉断、bond breaking、某些 open-shell/transition-metal systems	MCSCF/CASSCF 等 multireference

H2 dissociation 是课程的核心例子：restricted HF 会保留不合理 ionic contributions；加入其他 configurations 后可通过线性组合增强 covalent character。

10 9. Electron correlation methods: CI, MP2, CC, MCSCF/CASSCF

10.1 9.1 Configuration Interaction (CI)

$$\Psi_{\text{CI}} = a_0 \Phi_0 + \sum_{ia} a_i^a \Phi_i^a + \sum_{ijab} a_{ij}^{ab} \Phi_{ij}^{ab} + \dots$$

Φ_0 是 HF reference; Φ_i^a 是 single excitation; Φ_{ij}^{ab} 是 double excitation。所有可能 determinants 全部包括就是 FCI。

10.2 9.2 CI secular equation

$$H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H} | \Phi_J \rangle, \quad \mathbf{H} \mathbf{a} = E \mathbf{a}$$

CI 通过 variationally 优化 configuration coefficients a_I , 最终变成巨大 matrix eigenvalue problem。Lecture 4 的水分子例子展示 determinant/CSF 数量随 excitation level 组合爆炸。

10.3 9.3 Brillouin theorem

$$\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_i^a \rangle = 0 \quad (\text{optimized HF reference})$$

HF reference 与 singly excited determinant 不直接耦合, 因此 doubles 对 ground-state correlation energy 尤其重要; singles 对 orbital relaxation / properties 仍可能重要。

10.4 9.4 Moller-Plesset perturbation theory [核心]

思想: 真实问题难解, 但 HF 已是一个可解且常常不错的 reference, 于是把 “真实 Hamiltonian 与 reference 的差” 作为 perturbation, 逐阶修正。

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \lambda \hat{V}, \quad E = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \dots, \quad \lambda \rightarrow 1$$

MP theory 以 HF 为 reference。课程语境中, zeroth + first-order 组合回到 HF energy, 最常用的第一个 correlation correction 出现在 second order, 因此:

$$E_{\text{MP2}} = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}}^{(2)}$$

MP2 correlation 的结构可理解为所有 occupied pair (i,j) 向 virtual pair (a,b) 的 double-excitation contributions:

$$E_{\text{MP2}}^{(2)} \sim \sum_{ij}^{\text{occ}} \sum_{ab}^{\text{virt}} \frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}$$

怎么读这个式子

分子: reference 与该 double excitation 通过 electron-electron interaction 耦合多强; 分母: 这次 excitation 在 orbital-energy 上有多 “贵”。能隙很小时 perturbative correction 可能异常大, 提示 HF reference 失去可靠性。

MP2 的限制

MP2 是 single-reference perturbative method。若 static correlation 强、HF reference 质上错误，不能指望“小修正”救回来。

10.5 9.5 Coupled Cluster

$$\Psi_{\text{CC}} = e^{\hat{T}} \Phi_0, \quad \hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots$$

CCSD 截断到 singles+doubles; CCSDT 加 triples; CCSD(T) 常表示 CCSD 加 perturbative triples。课件强调 truncated CC 仍具有 size-consistent 特性; single-reference 不好时，CC 收敛也会变差，应考虑 CASSCF/CASPT 类方法。

10.6 9.6 MCSCF / CASSCF

若一个 determinant 不够，MCSCF 同时优化多个 configuration weights 与 orbitals。CASSCF 在选定 active orbitals 中对 active electrons 做 complete CI; active-space 选择本身是关键难点。

方法选择逻辑

HF reference 基本正确但缺 dynamic correlation → MP2 / CC 等很自然; 多个 configurations 本来就同等重要 → multireference / CASSCF。不要把方法名当成孤立清单。

11 10. Density Functional Theory

11.1 10.1 为什么 density 有吸引力

N-electron wavefunction (暂忽略 spin) 依赖 $3N$ 个空间变量, 而 electron density $\rho(\mathbf{r})$ 永远只依赖 3 个空间变量。

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i n_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2, \quad \int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$$

注意: 单电子 $|\psi|^2$ 的全空间积分为 1; 多电子 electron density 的积分为总电子数 N 。

11.2 10.2 External potential

$$V_{\text{ext}} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{r}_i|} \xrightarrow{\text{a.u.}} -\sum_i \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{r}_i|}$$

在 BO 固定 nuclei 后, 元素种类 Z_A 与 nuclear positions $\mathbf{R}_A$ 通过 V_{ext} 定义 “这是哪个体系”。

11.3 10.3 First Hohenberg-Kohn theorem [核心]

$$\rho_0(\mathbf{r}) \longleftrightarrow V_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \quad (\text{up to an additive constant})$$

因此 ρ_0 原则上决定 Hamiltonian、ground-state wavefunction 与所有 ground-state observables; 可写 $O=O[\rho]$ 。课程用反证法 + variational principle 展示唯一性。

11.4 10.4 Function 与 functional

$$x \mapsto f(x), \quad \rho(\mathbf{r}) \mapsto F[\rho]$$

例如 energy functional $E[\rho]$ 的输入不是一个数字, 而是整个 density function。Functional derivative $\delta E/\delta \rho$ 是普通 derivative 的函数空间推广。

11.5 10.5 Second Hohenberg-Kohn theorem

$$E[\rho] \geq E[\rho_0] = E_0$$

正确 ground-state density 使 energy functional 取最小值。因此原则上可以通过 density variation 找 ground state。

11.6 10.6 HK theorem 解决了什么、没解决什么

解决: 证明 ground-state density 足够, 且存在 universal functional。没解决: 没有告诉我们未知 universal functional 的可计算具体形式。于是需要 Kohn-Sham construction。

11.7 10.7 Kohn-Sham equations [核心]

$$\hat{H}_{\text{KS}}\phi_i = \varepsilon_i\phi_i, \quad \hat{H}_{\text{KS}} = -\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{\text{ext}} + V_H + V_{xc} \quad (\text{a.u.})$$

$$V_H(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}', \quad V_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$$

Kohn-Sham 引入一个 fictitious non-interacting system, 使其 ground-state density 与真实 interacting system 相同。课程强调 KS transformation 的框架本身是 exact; 实际未知之处集中到 exchange-correlation functional。

最重要的 DFT 判断

“DFT is exact” 太粗糙。HK/KS framework 原则上 exact; practical DFT 使用 approximate E_{xc} , 因此结果不是 exact。

11.8 10.8 Functional families

类型	使用的信息	理解
LDA	local $\rho(\mathbf{r})$	以 uniform electron gas 为基础的 local approximation
GGA	ρ 与 $\nabla\rho$	加入 density gradient
meta-GGA	更多 local ingredients	进一步增加局域信息
Hybrid	DFT exchange/correlation + 一部分 HF exchange	例如 B3LYP; 课件提醒不要对所有体系机械使用同一个 functional

课件将 B3LYP 作为 hybrid example, 并指出 hybrid coefficients 可含经验拟合, 因此 practical functional choice 要参考目标性质与文献。

12 11. Wavefunction / density analysis

12.1 11.1 为什么需要“分析”

计算直接给出的 wavefunction、orbitals、density 并不会自动变成“原子电荷”“键级”“哪里亲电/亲核”。这些化学概念往往需要 partitioning scheme，因此不同定义可能给不同数值。

12.2 11.2 Mulliken populations / charges

基于 $P_{\mu\nu}S_{\mu\nu}$ 分配 electron population: 两个 basis functions 都在 A 上则全部归 A; 分别在 A/B 上时 overlap contribution 等分。

优缺点

优点: 便宜、简单、趋势常有用。缺点: 强 basis dependence; 等分 overlap 缺乏唯一物理基础; diffuse functions 的归属也可能不合理。

12.3 11.3 Lowdin

先对 basis 做 symmetric orthogonalization, 再做 population analysis, 以缓解 nonorthogonal basis 带来的部分 Mulliken 问题。

12.4 11.4 Bader / QTAIM

直接用 electron-density topology 划分 atomic basins; zero-flux surface 满足 density gradient 的法向分量为零。它不以“basis function 属于哪个 atom”为出发点。

12.5 11.5 Hirshfeld

按照 free-atom reference densities 在空间中所占比例分配 molecular density, 使用 deformation-density 思路。

考试判断

Atomic charge 不是一个唯一 partition-independent 的量。因此 q_{Mulliken} 、 q_{Lowdin} 、 q_{Bader} 、 $q_{\text{Hirshfeld}}$ 不相等并不意味着某个计算“错了”; 要先看定义。

12.6 11.6 Molecular electrostatic potential (MEP)

$$V_{\text{MEP}}(\mathbf{r}) = \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} - \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \quad (\text{a.u.})$$

第一项是 positive nuclear contribution, 第二项是 negative electronic contribution。把 MEP 映射到 electron-density isosurface 可识别 electron-rich / electron-poor regions。

12.7 11.7 Orbital localization

occupied canonical MOs 可做 unitary transformation 而保持同一个 Slater determinant 所代表的 many-electron state。Boys、Edmiston-Ruedenberg、Pipek-Mezey 使用不同 localization criteria。

关键限制

Localized orbitals 一般不再是 Fock operator eigenfunctions, 因此不能把 canonical orbital energy 直接赋给 localized orbital。

13 12. Relativistic effects 与 solvation models

13.1 12.1 为什么 Schrodinger equation 不是 relativistic

课件指出: nonrelativistic time-dependent Schrodinger equation 对空间是二阶 derivative、对时间是一阶 derivative, 因此不具有 Lorentz-invariant 的对称结构。Dirac equation 用一阶 momentum operator 构造 relativistic quantum theory。

13.2 12.2 Heavy atoms 为什么更需要 relativity

hydrogen-like core electron 的典型速度随 Z 增大; 当 v/c 不再很小时 relativistic corrections 变重要。课件强调 inner s orbital contraction、outer-orbital screening changes, 以及 spin-orbit coupling。

$$[c\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2]\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad (\text{free-electron Dirac form})$$

Dirac wavefunction 是 four-component spinor。考试更重要的是理解 “为什么重元素/自旋相关性质需要 relativistic treatment”, 而不是背 4x4 matrices。

13.3 12.3 Continuum solvation: 课件框架

Lecture 6 把 solute 置于 polarizable material 的 cavity 中, 并把能量理解为 molecule (含与 cavity 的 electrostatic interaction) 与 cavity formation 等贡献。

模型	课件中的 cavity 思路	主要特点/限制
Kirkwood-Onsager	spherical cavity, 由 molecular dipole 极化	课件评价为过度简化, 实际用途差
PCM	由以各原子为中心的 spheres 联合形成 cavity	较好; 可能有 tessellation、integration、geometry convergence 数值问题
IPCM	用 SCF isodensity surface 定义 cavity	重复 SCF 直到 cavity 不再变化
SCIPCM	在 SCF loop 内同步更新 cavity	SCF 与 cavity 同时 self-consistent

理解补充

Continuum model 的本质是用平均 dielectric environment 代替大量显式 solvent molecules。它节省成本, 但具体 solvent structure、特定 hydrogen bonding / coordination 等分子级效应可能需要 explicit solvent 才能描述。

14 13. Lecture 1 / 3: 软件与 HPC 概念速查

根据考试通知：不需要运行服务器，不需要记软件 keyword。因此这一章只保留理论/概念层面的辨识。

14.1 13.1 计算机/HPC 为什么出现在计算化学课里

量子化学最终大量依赖矩阵乘法、积分变换、matrix diagonalization。Lecture 1 强调 latency、bandwidth、cache/RAM、node interconnect 与 scaling：并行不是“核心越多一定越快”，communication / memory dependency 可以成为瓶颈。

概念	一句话
Latency	CPU 请求数据后，到数据开始到达所需的等待时间
Bandwidth	单位时间能传输多少数据
GFLOPS	floating-point operations per second；科学计算常关心 double precision
Cluster	多个 nodes 通过 interconnect 连接；node 内通信通常比 node 间快
Matrix factorization	常见 $O(n^3)$ 级高成本操作，且比简单矩阵乘法更难并行

14.2 13.2 软件定位

软件	课程定位	考试建议
Gaussian + GaussView	通用 molecular QC；GUI 方便准备/分析 Gaussian jobs	知道定位，不背 keyword
ORCA	课程强调 spectroscopic properties，尤其 NMR/EPR/ZFS/exchange 等	知道适合 molecular spectroscopy
OpenMOLCAS	CASSCF/RASSCF/CASPT2/RASSI 等 multiconfigurational	看到 multireference 联想到它
VASP	periodic solid-state / materials calculations	看到 periodic solid/surface 联想到它
Avogadro/Chemcraft/VESTA 等	visualization / post-processing	低优先级

15 14. 方法比较、公式总表、条件/限制总表

15.1 14.1 方法比较

方法	reference / 基本对象	correlation	优势	主要限制
HF	single Slater determinant	不充分; mean field	概念清楚、很多方法的 reference	缺 correlation; single configuration
CISD	HF + singles+doubles determinants	部分 dynamic	variational CI 思路直接	truncation; 规模快速增长; size consistency 问题
FCI	所有 determinants	finite basis 内全部	finite basis 内 exact	组合爆炸, 只能小体系/小 basis
MP2	HF + 2nd-order perturbative correction	dynamic	成本相对可控	HF reference 差/小 gap 时不可靠
CCSD(T)	exponential single-reference CC	高质量 dynamic	size-consistent; 常作高精度参考	昂贵; 强 multireference 时失效
CASSCF	active-space multiconfigurational	主要处理 static / multireference character	bond breaking/open-shell 等	active-space 选择; dynamic correlation 仍需后续修正
DFT	density + KS orbitals	通过 approximate E _{xc}	成本/精度折中好	functional dependence; exact E _{xc} unknown

15.2 14.2 最小公式网络

$$\lambda = h/p$$

$$\hat{H}\psi = E\psi; \hat{H} = -(\hbar^2/2m)\nabla^2 + V$$

$$\langle O \rangle = \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}; \Delta A \Delta B \geq (1/2) | \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle |$$

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2; L_z = m_l \hbar$$

$$\phi_i = \sum_{\mu} C_{\mu} \chi_{\mu}$$

$$FC = SC_{\text{eps}}$$

$$E_{\text{trial}} \geq E_0$$

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}$$

$$\Psi_{\text{CI}} = \sum_I a_I \Phi_I; H a = E a$$

$$\rho(r) = \sum_{\mu} P_{\mu} \chi_{\mu}^* \chi_{\mu}; N = \text{Tr}(\mathbf{P})$$

$$\rho_0 \leftrightarrow V_{\text{ext}} \text{ (HK1)}; E[\rho] \geq E[\rho_0] \text{ (HK2)}$$

$$[-(1/2)\nabla^2 + V_{\text{ext}} + V_{\text{H}} + V_{\text{xc}}] \phi_i = \epsilon_i \phi_i$$

15.3 14.3 每个近似到底在哪里

步骤	做了什么	如果失效会怎样
Born-Oppenheimer	分离 nuclear/electronic motion	nonadiabatic coupling 强时需更高阶处理
HF	电子只感受其他电子平均场; single determinant	dynamic/static correlation 不足
Finite basis	用有限函数展开 MO	basis-set incompleteness
MP truncation	perturbation expansion 截到有限阶	reference 差或 gap 小时可能发散/异常
CI truncation	只保留某些 excitation ranks	遗漏更高 excitation; size consistency 等问题
CC truncation	cluster operator 截断	高阶 correlation 遗漏; single-reference 仍是前提
DFT functional	exact E_{xc} 用近似 functional 替代	结果依赖 functional / target property
Continuum solvent	solvent 平均化为 dielectric cavity	specific solvent structure 丢失

16 15. Open-book 考试陷阱与自测

16.1 15.1 高频 True/False / MRQ 陷阱

陈述	判断	为什么
Classical mechanics 与 QM 互相竞争，只有一个正确	错	classical 是适当极限下的有效近似
$\Delta E \gg k_B T$ 时离散量子能级更容易分辨	对	thermal scale 相对 gap 小
Ψ 本身是 probability density	错	$ \Psi ^2$ 才是
Hermitian operator 的 eigenvalues 为 real	对	physical observable 的必要数学性质
$[x, p_x] = 0$	错	$= i\hbar$
uncertainty 只是仪器精度不足	错	来自 noncommutation / quantum state structure
HF 完全忽略 electron-electron repulsion	错	包含平均 Coulomb + exchange; 缺充分 correlation
HF 包含 exchange	对	来自 antisymmetry
SCF 是独立于 HF/DFT 的新理论	错	是自洽迭代求解结构
AO basis 一般 orthogonal	错	因此有 overlap matrix S
FCI 是自然界绝对 exact	错	chosen finite basis 内 exact, 且通常 nonrelativistic/BO 框架
MP2 适合任何体系，只要 basis 足够大	错	strong static correlation / poor HF reference 可失败
CASSCF 的关键之一是 active-space 选择	对	active electrons/orbitals 决定 multireference space
多电子 density 的全空间积分为 1	错	$= N$
HK theorem 给出了 exact practical functional 的公式	错	证明存在/唯一性，但具体 universal functional unknown
Kohn-Sham framework 原则上 exact，因此任何 DFT functional 都 exact	错	practical E_{xc} approximate
B3LYP 是 basis set	错	hybrid exchange-correlation functional
Atomic charge 有唯一严格 partition-independent 值	错	Mulliken/Lowdin/Bader/Hirshfeld 定义不同
Localized orbitals 一般仍是 Fock eigenfunctions	错	通常不是，不能直接赋 canonical orbital energy
更多 CPU cores 一定线性加速	错	communication/memory/algorithm scaling 限制

16.2 15.2 Written question 答题模板

Explain a method

1) 先说它要解决的物理问题；2) 写核心数学对象/公式；3) 说主要近似；4) 说得到什么；5) 说适用条件和失败场景。不要从软件 keyword 开始。

Compare two methods

先统一比较维度: 基本对象/reference、correlation、variational/perturbative、size consistency、scaling/成本、适用体系、主要 failure mode。

16.3 15.3 10 个自测题

- 1. 为什么 $\Delta E/kBT$ 而不是单独 ΔE 决定 thermal population 的量级?
- 2. $\hat{H}_{\text{Hartree}}$ 与 $\hat{H}_{\text{Hartree}} = \hat{E}_{\text{Hartree}}$ 有什么本质区别?
- 3. 为什么 $[x, p_x] = i\hbar$ 会对应不可消除的 uncertainty?
- 4. HF 已包含 $1/r_{ij}$ 的平均效应, 为什么仍缺 electron correlation?
- 5. Slater determinant 如何同时保证 antisymmetry 与 Pauli exclusion?
- 6. 用一句完整因果链解释 $C \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow C$ 为什么需要 SCF。
- 7. 为什么 Roothaan-Hall 中必须有 S ? 什么条件下 $S=I$?
- 8. 为什么 FCI 的 exact 必须加 “within a finite basis” 等限定?
- 9. MP2 分母很小时意味着什么? 为什么这是 single-reference 失效的警报?
- 10. HK theorem 与 KS construction 分别解决了 DFT 的哪一层问题?

16.4 15.4 最后 5 分钟速查

BO: fix nuclei $\Rightarrow$ HF: mean field + one determinant $\Rightarrow$ LCAO: finite coefficients $\Rightarrow$ RH: $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon \Rightarrow$:

HF missing correlation $\Rightarrow$ $\begin{cases} \text{dynamic: MP / CC / CI} \\ \text{static: multireference / CASSCF} \end{cases}$

HK1 : $\rho_0 \leftrightarrow V_{\text{ext}}$, HK2 : $E[\rho] \geq E[\rho_0]$, KS : computable single-particle equations, approximation

$$\int \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N, \quad \mathbf{P} \leftarrow \text{occupied MO coefficients}, \quad N = \text{Tr}(\mathbf{PS})$$

如果你能不看答案, 用自己的语言解释以上四行, 而不是只背缩写, Lecture 1-6 的主干就已经建立。

End of Guide